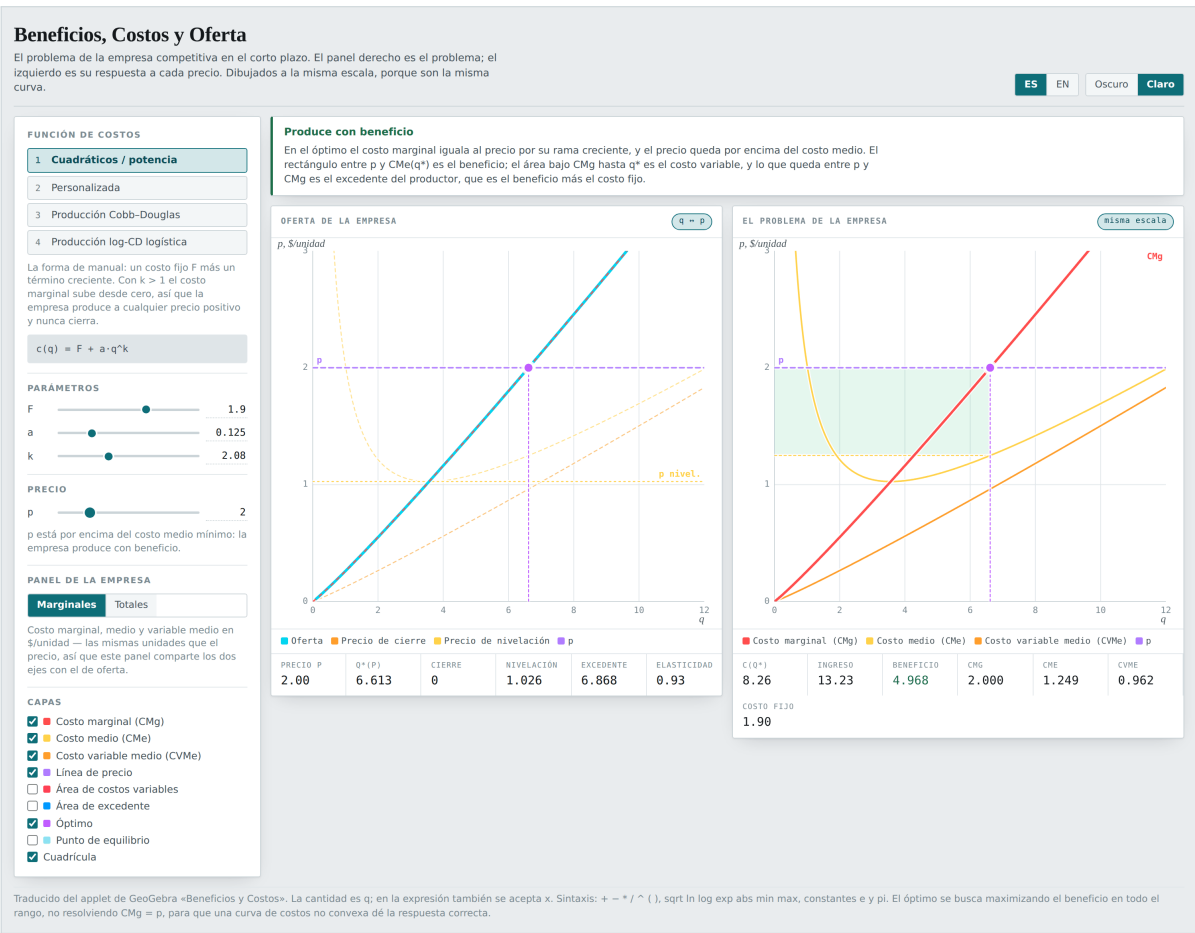


Beneficios, Costos y Oferta

El problema de la empresa competitiva en el corto plazo, y la curva de oferta que sale de él. Dos paneles dibujados a la misma escala, porque son la misma curva.



Contenido

1.	Qué es esto	1
1.1.	Para quién	1
2.	Cómo abrirlo	2
2.1.	Las tres maneras	2
2.2.	Idioma y tema	2
2.3.	Qué navegador	2
3.	La pantalla	2
3.1.	Arrastrar para cambiar el precio	4
3.2.	Teclado	4
3.3.	El tema oscuro	4
4.	El modelo	4
4.1.	Costos	4
4.2.	El problema	5
4.3.	El precio de cierre	5
4.4.	El precio de nivelación	6
4.5.	La oferta	6
4.6.	El excedente del productor	6
5.	Las cuatro funciones de costos	6
5.1.	1 · Cuadráticos / potencia	6
5.2.	2 · Personalizada	7
5.3.	3 · Producción Cobb–Douglas	7
5.4.	4 · Producción log-CD logística	8
6.	Los controles	8
6.1.	Precio	8
6.2.	Panel de la empresa	8
6.3.	Las capas	9
6.3.1.	En marginales	9
6.3.2.	En totales	10
7.	Cómo se calcula el óptimo	10
8.	El veredicto	11
9.	Actividades para clase	12
10.	Sintaxis de expresiones	14
11.	Diferencias con el original de GeoGebra	14
12.	Problemas frecuentes	15
13.	Publicarlo para una clase	15
14.	Licencia y procedencia	16

1 Qué es esto

Una empresa competitiva en el corto plazo tiene un solo grado de libertad: cuánto producir. El capital está fijo, el precio se lo dan hecho, y todo lo que puede hacer es elegir la cantidad q que maximiza el beneficio

$$\pi(q) = p q - c(q).$$

Ese es el problema. La curva de oferta de la empresa es la *respuesta* a ese problema, resuelta una vez por cada precio posible. Son dos objetos distintos, y en casi todos los manuales aparecen en dos figuras distintas y en dos páginas distintas, con una frase que dice que el costo marginal «es» la curva de oferta y que el estudiante tiene que creerse.

Este applet los pone uno al lado del otro y a la misma escala. El panel derecho es el problema; el izquierdo es su respuesta. El costo marginal se dibuja en los dos, en las mismas coordenadas, y en el panel de oferta va superpuesto en rojo discontinuo sobre la curva de oferta. Por encima del precio de cierre las rayas caen exactamente encima. No hay que creerse nada.

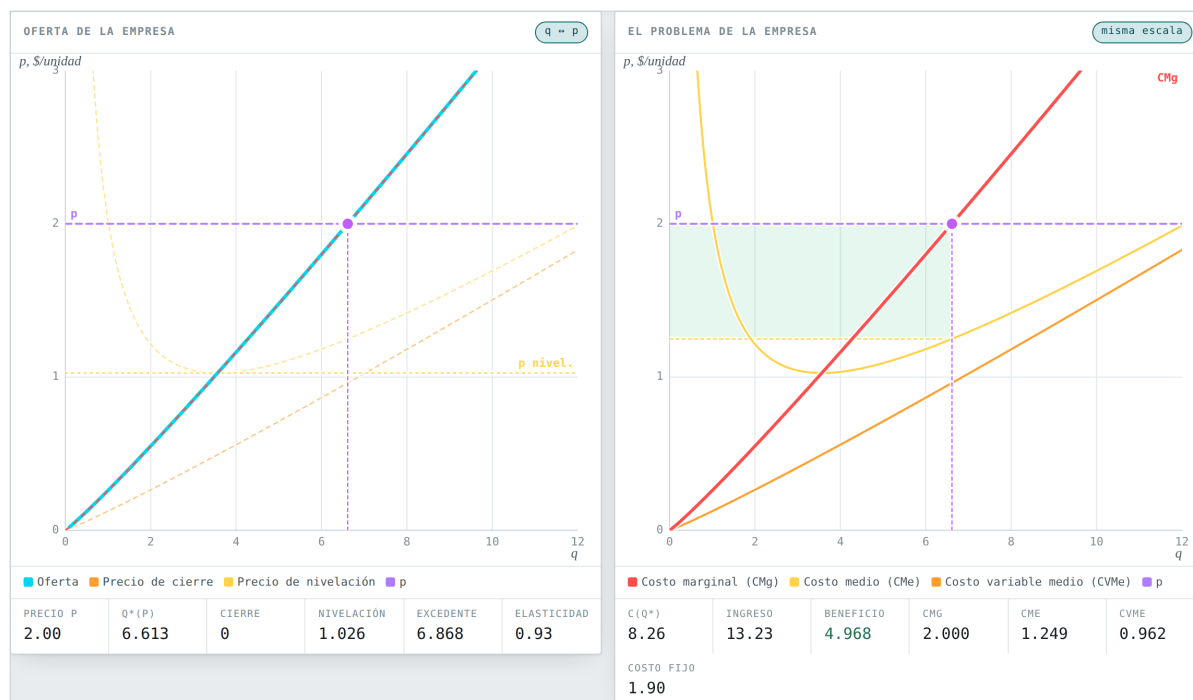


Figura 1. Los dos paneles con los ajustes de partida. Izquierda: la curva de oferta de la empresa en el plano (q, p) . Derecha: el problema, con el costo marginal, el medio y el variable medio. Los dos ejes son los mismos en los dos paneles, así que el costo marginal ocupa el mismo lugar en ambos.

La idea

El costo marginal y la oferta inversa no son curvas parecidas: por encima del mínimo del costo variable medio son la misma curva, punto por punto. Todo el applet está construido para que eso se vea en vez de enunciarse.

1.1 Para quién

Para un primer curso de microeconomía, en la sesión en que se pasa de la maximización de beneficios a la curva de oferta. Supone que el estudiante ya ha visto costos totales, medios y marginales, y que sabe qué es un óptimo. No supone cálculo más allá de la idea de pendiente.

2 Cómo abrirlo

No hay que instalar nada. La aplicación entera es un solo archivo `index.html`: no descarga librerías, no llama a ningún servidor y no guarda nada fuera del navegador.

2.1 Las tres maneras

Doble clic sobre el archivo. Es lo más rápido. Busque `firm-supply/index.html` y ábralo. El navegador lo muestra desde el disco, con la barra de direcciones empezando por `file://`. Funciona sin conexión desde el primer momento.

Desde la web. Si alguien ya lo publicó, la dirección termina en `/firm-supply/`. Una vez cargada la página, puede desconectarse: no necesita la red para nada más.

Servido desde una carpeta. Para una clase, poner la carpeta en cualquier servidor estático basta. Con Python instalado:

```
python3 -m http.server 8000
```

y luego `http://localhost:8000/firm-supply/` en el navegador.

Nota

Guardar la página con `Ctrl + S` (o `Cmd + S` en Mac) deja una copia propia que sigue funcionando sin conexión y que se puede llevar en una memoria USB o repartir por correo.

2.2 Idioma y tema

Arriba a la derecha hay dos pares de botones.

Control	Qué hace
ES / EN	Cambia el idioma de toda la interfaz al vuelo. Nada se recalcula: puede cambiarlo en mitad de una explicación sin perder el estado.
Oscuro / Claro	Cambia el tema. El oscuro es el diseño original; el claro existe para proyectores y para imprimir.

Las dos elecciones se recuerdan en el navegador, así que la próxima vez se abre como la dejó.

2.3 Qué navegador

Cualquiera que sea razonablemente reciente: Chrome, Edge, Firefox o Safari, en ordenador, tableta o teléfono. En pantallas estrechas los paneles se apilan uno sobre otro en lugar de ponerse al lado. No hace falta cuenta, ni permisos, ni extensiones.

3 La pantalla

De izquierda a derecha y de arriba abajo:

La columna de controles. Elige la función de costos, mueve sus parámetros, fija el precio, decide qué muestra el panel de la empresa y qué capas se dibujan. Los deslizadores tienen a su derecha una casilla numérica: se puede arrastrar o escribir el número exacto.

El veredicto. La banda de color bajo el título. Nombra en qué caso está la empresa —beneficio,

Beneficios, Costos y Oferta

El problema de la empresa competitiva en el corto plazo. El panel derecho es el problema; el izquierdo es su respuesta a cada precio. Dibujados a la misma escala, porque son la misma curva.

ES EN Oscuro Claro

FUNCIÓN DE COSTOS

1 Cuadráticos / potencia

2 Personalizada

3 Producción Cobb-Douglas

4 Producción log-CD logística

La forma de manual: un costo fijo F más un término creciente. Con $k > 1$ el costo marginal sube desde cero, así que la empresa produce a cualquier precio positivo y nunca cierra.

$$c(q) = F + a \cdot q^k$$

PARÁMETROS

F 1.9

a 0.125

k 2.08

PRECIO

p 2

p está por encima del costo medio mínimo: la empresa produce con beneficio.

PANEL DE LA EMPRESA

Marginales

Totales

Costo marginal, medio y variable medio en \$/unidad — las mismas unidades que el precio, así que este panel comparte los dos ejes con el de oferta.

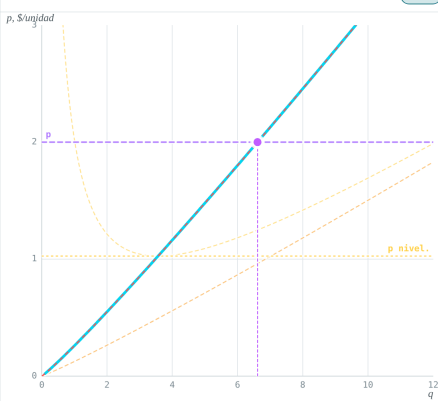
CAPAS

- ☒ Costo marginal (CMg)
- ☒ Costo medio (CMe)
- ☒ Costo variable medio (CVMe)
- ☒ Línea de precio
- ☐ Área de costos variables
- ☐ Área de excedente
- ☒ Óptimo
- ☐ Punto de equilibrio
- ☒ Cuadrícula

Produce con beneficio

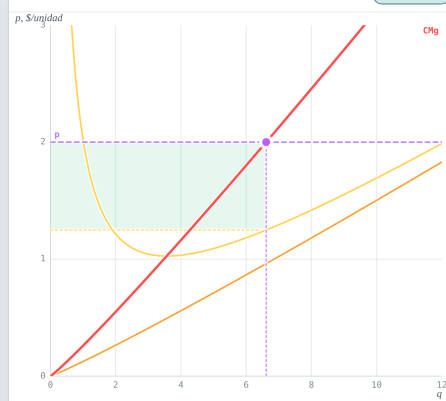
En el óptimo el costo marginal iguala al precio por su rama creciente, y el precio queda por encima del costo medio. El rectángulo entre p y $CMe(q^*)$ es el beneficio; el área bajo CMg hasta q^* es el costo variable, y lo que queda entre p y CMg es el excedente del productor, que es el beneficio más el costo fijo.

OFERTA DE LA EMPRESA



PRECIO p	$q^*(p)$	CIERRE	NIVELACIÓN	EXCEDENTE	ELASTICIDAD
2.00	6.613	0	1.026	6.868	0.93

EL PROBLEMA DE LA EMPRESA



Costo marginal (CMg)	Costo medio (CMe)	Costo variable medio (CVMe)	p
8.26	13.23	4.968	2.000

$C(q^*)$	INGRESO	BENEFICIO	CMg	CMe	CVMe
1.90	13.23	4.968	2.000	1.249	0.962

Traducido del applet de GeoGebra «Beneficios y Costos». La cantidad es q ; en la expresión también se acepta x . Sintaxis: $+$ $-$ $*$ $/$ $^$ $()$, $\sqrt{}$ $\ln$ $\log$ $\exp$ abs min max , constantes e y π . El óptimo se busca maximizando el beneficio en todo el rango, no resolviendo $CMg = p$, para que una curva de costos no convexa dé la respuesta correcta.

Figura 2. La pantalla completa. A la izquierda la columna de controles; arriba el veredicto; abajo los dos paneles con sus lecturas.

pérdida, cierre, nivelación, capacidad, sin óptimo— y explica por qué. Cambia solo al mover cualquier cosa.

El panel de oferta (izquierda). La curva de oferta inversa en el plano (q, p) , con el precio de cierre, el de nivelación y el precio actual.

El panel de la empresa (derecha). O bien las curvas marginales, o bien las totales, según el conmutador **Panel de la empresa**.

Las lecturas. La fila de números al pie de cada panel. Son los mismos valores que están dibujados, escritos con tres decimales para cuando el ojo no basta.

3.1 Arrastrar para cambiar el precio

En cualquier panel cuyo eje vertical *sea* el precio —el de oferta siempre, el de la empresa cuando muestra marginales— se puede arrastrar con el ratón o el dedo y el precio sigue al puntero. Es la forma natural de leer una curva de oferta: se elige un precio y se mira qué cantidad sale.

En la vista de totales el eje vertical es dinero, no dinero por unidad, y el panel no responde al puntero.

3.2 Teclado

Tecla					Qué hace
1	2	3	4		Elige la función de costos.
m					Panel de la empresa en marginales.
t					Panel de la empresa en totales.

3.3 El tema oscuro

El diseño original es oscuro; el claro está pensado para proyectores y para imprimir. Las dos versiones se diseñaron por separado, no es una inversión de colores.

4 El modelo

4.1 Costos

Todo parte de una función de costo total $c(q)$: lo que cuesta producir q unidades cuando el capital ya está pagado. De ella salen las demás.

Costo fijo	$F = c(0)$
Costo variable	$CV(q) = c(q) - F$
Costo marginal	$CMg(q) = c'(q)$
Costo medio	$CMe(q) = \frac{c(q)}{q}$
Costo variable medio	$CVMe(q) = \frac{c(q) - F}{q}$

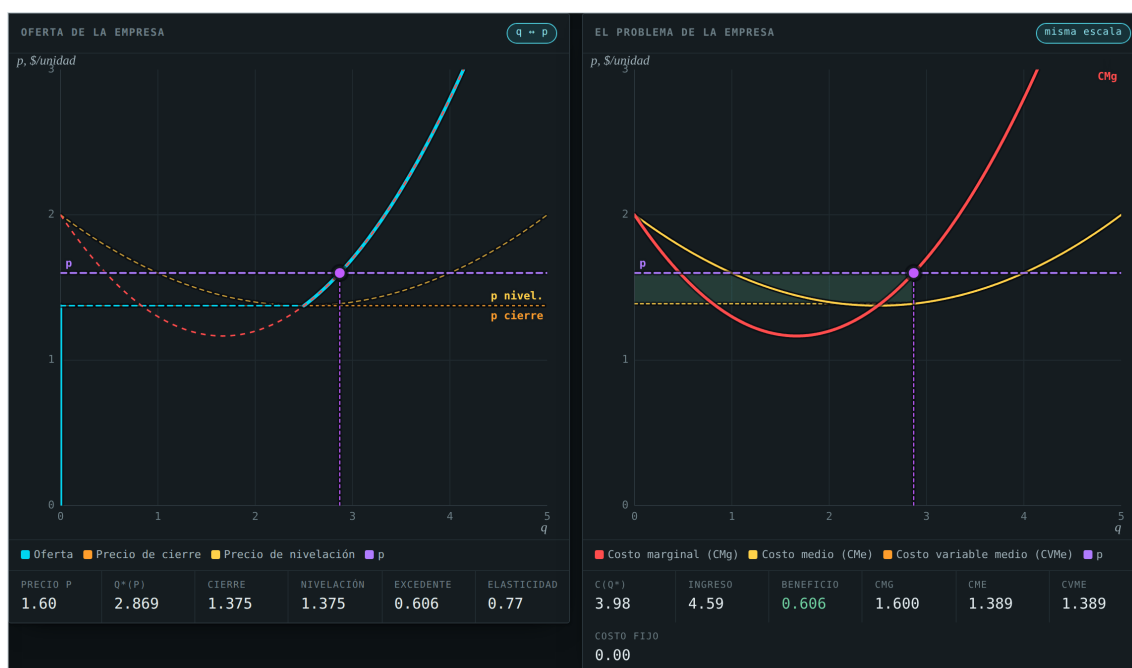


Figura 3. Los mismos dos paneles en el tema oscuro.

El costo fijo se lee como el límite de $c(q)$ cuando q tiende a cero por la derecha. En las familias que vienen de una función de producción ese límite es $r\bar{K}$, la renta del capital fijo: se paga se produzca lo que se produzca.

4.2 El problema

$$\max_{q \geq 0} \pi(q) = pq - c(q).$$

Si el máximo cae en el interior, la condición de primer orden da $CMg(q^*) = p$, y la de segundo orden exige que el costo marginal esté *creciendo* ahí. Las dos cosas importan: en una curva de costos cúbica la ecuación $CMg(q) = p$ tiene dos raíces y una de ellas es un *mínimo* del beneficio.

Pero $q^* = 0$ también es un candidato, y no es un caso límite del anterior: es una esquina, con beneficio $\pi(0) = -F$. La empresa produce solo si le va mejor produciendo que cerrando.

4.3 El precio de cierre

Comparando las dos opciones:

$$pq - c(q) > -F \iff pq > c(q) - F = CV(q) \iff p > CVMe(q).$$

El costo fijo desaparece de la comparación. Ya está pagado, y una decisión que lo tenga en cuenta es una decisión mal tomada. De ahí sale el **precio de cierre**:

$$\underline{p} = \min_{q>0} CVMe(q),$$

y la regla que todo el mundo recita: la empresa produce mientras el precio cubra el costo variable medio, aunque no cubra el medio total.

4.4 El precio de nivelación

$$p_{ne} = \min_{q>0} CMe(q).$$

Es el precio al que el beneficio es exactamente cero. Por encima hay beneficio, por debajo hay pérdidas —que pueden convenir igualmente, mientras el precio siga por encima de $\underline{p}$.

4.5 La oferta

$$q^*(p) = \begin{cases} 0 & \text{si } p < \underline{p}, \\ \text{la raíz de } CMg(q) = p \text{ en la rama creciente} & \text{si } p > \underline{p}. \end{cases}$$

En $p = \underline{p}$ la empresa es indiferente, y la oferta **salta**: pasa de cero a la cantidad $\underline{q}$ que minimiza el costo variable medio, sin pasar por los valores intermedios. Ese salto no es un detalle técnico. Es la razón por la que la curva de oferta de una empresa con costos fijos no llega hasta el origen.

4.6 El excedente del productor

$$EP = \int_0^{q^*} (p - CMg(q)) dq = p q^* - CV(q^*) = \pi + F.$$

Es el mismo número escrito de tres maneras, y el applet lo dibuja de dos: en el panel derecho como el área entre p y el costo marginal, y en el izquierdo como el área entre el eje de precios y la curva de oferta, desde $\underline{p}$ hasta p . Las dos regiones tienen formas distintas —con un salto no pueden coincidir— y exactamente la misma área.

Nota

Excedente del productor y beneficio son lo mismo solo cuando no hay costo fijo. Con $F > 0$ el excedente es siempre mayor, exactamente en F .

5 Las cuatro funciones de costos

Se eligen con los cuatro botones de arriba de la columna, o con **1** a **4**. Cada una trae sus propios deslizadores.

5.1 1 · Cuadráticos / potencia

$$c(q) = F + a q^k, \quad k > 1.$$

La forma de manual. El costo marginal, $CMg = a k q^{k-1}$, crece desde cero, de modo que el costo variable medio no tiene mínimo interior: su ínfimo es cero y se alcanza solo en el límite. Consecuencia: **esta empresa nunca cierra**. A cualquier precio positivo le conviene producir algo.

Deslizador	Qué es
F	Costo fijo. Sube o baja el costo medio sin tocar el marginal.
a	Escala del costo variable.
k	Curvatura. Con k cerca de 1 el costo marginal es casi constante y el problema deja de tener solución; con k grande sube muy deprisa y la oferta se hace vertical.

5.2 2 · Personalizada

Se escribe $c(q)$ en la casilla de texto. El costo marginal se obtiene derivando la expresión de forma simbólica, no numérica, así que es exacto. La que viene por defecto,

$$c(q) = 0,1 q^3 - 0,5 q^2 + 2q,$$

es la cúbica del manual: costo fijo nulo, costo variable medio en U con mínimo 1,375 en $q = 2,5$, y por tanto precio de cierre estrictamente positivo y un salto visible en la oferta.



Figura 4. La cúbica a $p = 1,6$. En el panel de oferta se ven las tres piezas de la curva: pegada al eje de precios por debajo de 1,375, el salto discontinuo, y la rama creciente que coincide con el costo marginal.

5.3 3 · Producción Cobb–Douglas

En el corto plazo el capital está fijo en $\bar{K}$ y el único factor variable es el trabajo. Partiendo de

$$f(K, l) = b (K^\beta l^{1-\beta})^s,$$

se invierte para obtener el trabajo necesario para producir q ,

$$l(q) = \left(\frac{q}{b \bar{K}^\beta s} \right)^e, \quad e = \frac{1}{(1-\beta)s},$$

y se valora al salario w :

$$c(q) = r\bar{K} + w b^{-e} \bar{K}^{-\beta/(1-\beta)} q^e.$$

Todo depende de e . Con $e > 1$ hay rendimientos decrecientes del factor variable, el costo marginal crece y el problema tiene solución. Con $e \leq 1$ el costo marginal no crece, cada unidad extra añade beneficio, y no hay cantidad óptima. El applet lo dice en vez de dibujar algo sin sentido.

No hay óptimo

El costo marginal no supera al precio en ningún rango dibujable, así que cada unidad extra sigue añadiendo beneficio y no hay cantidad óptima. Con la Cobb–Douglas eso pasa cuando $e = 1/(1-\beta)s \leq 1$ —rendimientos no decrecientes del único factor variable—; con la familia de potencia, cuando k está tan cerca de 1 que el costo marginal es casi constante. Suba s , β o k , o cambie de familia.

Figura 5. El veredicto cuando $e \leq 1$: no hay óptimo, y se explica qué mover para que lo haya.

Deslizador	Qué es
b	Productividad total.
β	Elasticidad del capital. Entra en e .
s	Rendimientos a escala de la Cobb–Douglas. Entra en e .
w	Salario. Escala todo el costo variable.
r	Renta del capital. Es el costo fijo, $F = r\bar{K}$.
$\bar{K}$	El capital fijo. Es lo que hace que el corto plazo sea corto.

5.4 4 · Producción log-CD logística

La misma idea, con una función de producción que *satura*:

$$g(K, l) = \frac{b K^\gamma}{1 + e^{-s(\ln f - m)}},$$

cuyo techo es $\bar{Q} = b \bar{K}^\gamma$ por mucho trabajo que se contrate. Invirtiéndola,

$$c(q) = r\bar{K} + w e^{m/(1-\beta)} \bar{K}^{-\beta/(1-\beta)} \left(\frac{q}{\bar{Q} - q} \right)^e, \quad 0 < q < \bar{Q}.$$

El costo marginal se dispara al acercarse a $\bar{Q}$, y la curva de oferta tiene una asíntota vertical ahí. Es la representación honesta de lo que significa tener el capital fijo: por mucho que suba el precio, hay una cantidad que esta planta no puede pasar.

6 Los controles

6.1 Precio

Un deslizador de 0 a 10, y la casilla numérica para escribir un valor exacto. Bajo él aparece una frase que dice dónde está el precio respecto del de cierre y del de nivelación. También se puede mover arrastrando dentro de cualquier panel cuyo eje vertical sea el precio.

6.2 Panel de la empresa

Vista	Qué dibuja
Marginales	CMg , CMe y $CVMe$, en dinero por unidad. Es la misma unidad que el precio, así que este panel comparte <i>los dos</i> ejes con el de oferta y las dos figuras son literalmente comparables píxel a píxel.
Totales	$c(q)$, el ingreso pq y el beneficio $\pi(q)$, en dinero. El eje vertical ya no es el del panel de oferta; el de cantidad sí lo sigue siendo. La pastilla de la cabecera del panel dice cuál de los dos casos es.

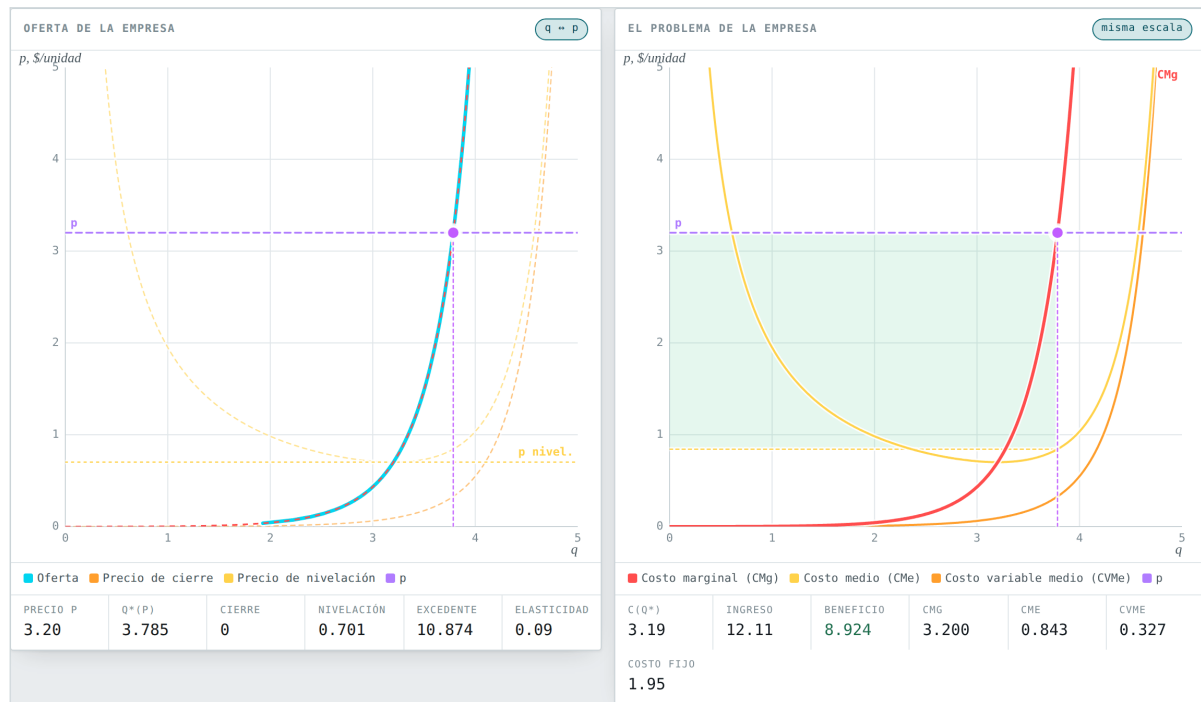


Figura 6. La familia logística a $p = 3,2$. La capacidad $\bar{Q} = b\bar{K}^\gamma$ está marcada con una vertical gris, y el costo marginal sube hacia ella sin llegar nunca.

6.3 Las capas

La lista cambia según la vista, porque no todas las capas tienen sentido en las dos.

En marginales

Capa	Qué dibuja
Costo marginal	$CMg(q)$, en rojo. También aparece superpuesto en el panel de oferta.
Costo medio	$CMe(q)$, en oro. Su mínimo es el precio de nivelación.
Costo variable medio	$CVMe(q)$, en naranja. Su mínimo es el precio de cierre.
Línea de precio	La horizontal en p .
Área de costos variables	La región bajo CMg hasta q^* , que es $CV(q^*)$.
Área de excedente	La región entre p y CMg hasta q^* .
Óptimo	El punto (q^*, p) , su vertical, y el rectángulo del beneficio entre p y $CMe(q^*)$, verde si hay beneficio y rojo si hay pérdidas.
Punto de equilibrio	Marca los mínimos de CMe y de $CVMe$.
Cuadrícula	La retícula de fondo.

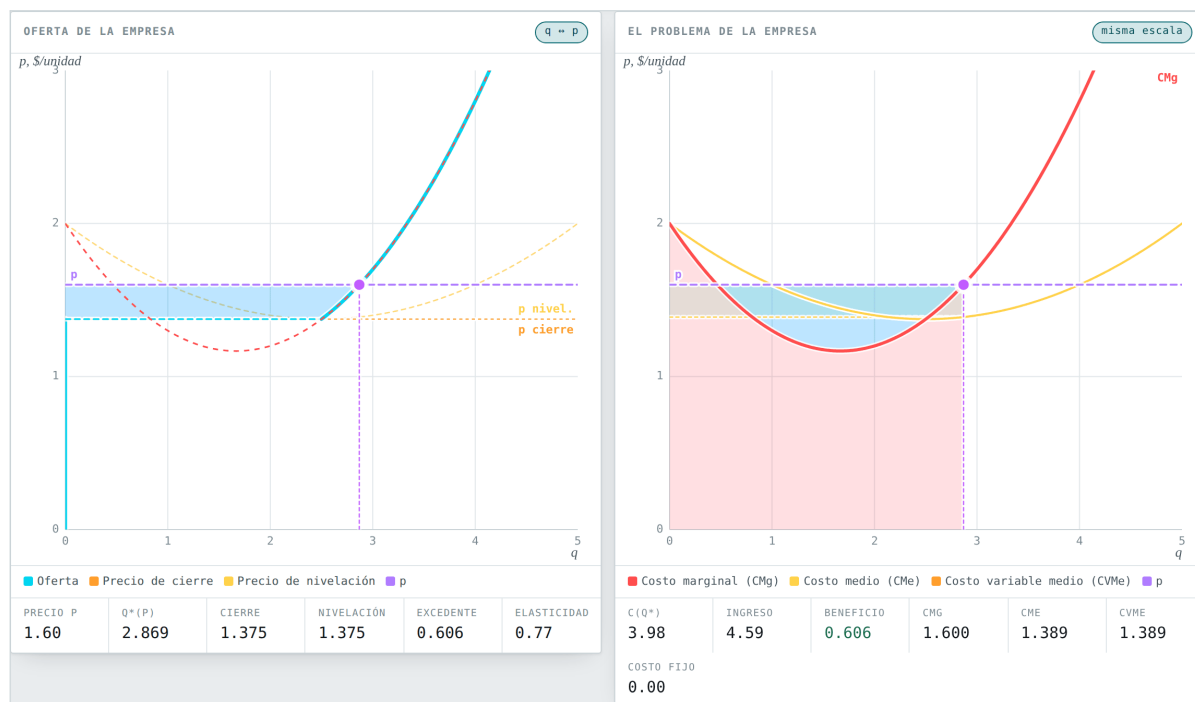


Figura 7. Las dos áreas encendidas a la vez, con la cúbica a $p = 1,6$. A la izquierda el excedente medido como integral de q respecto del precio; a la derecha, el mismo número medido como integral de $p - CMg$ respecto de la cantidad.

En totales

Capa	Qué dibuja
Costo total	$c(q)$, con una horizontal punteada en el costo fijo.
Ingreso total	La recta pq .
Beneficio	$\pi(q) = pq - c(q)$. Su máximo está en q^* .
Costo variable	$c(q) - F$, la misma curva bajada.
Tangente de pendiente p	La recta tangente a $c(q)$ en q^* . Es paralela a la recta de ingresos: ahí está la condición de primer orden, dibujada.
Óptimo	El segmento vertical entre $c(q^*)$ y pq^* , cuya longitud es el beneficio.
Punto de equilibrio	Las cantidades donde $\pi(q) = 0$.

7 Cómo se calcula el óptimo

Conviene saberlo, porque el applet no hace lo que hace el original de GeoGebra y la diferencia se nota en los casos interesantes.

No se resuelve $CMg = p$. Esa ecuación tiene dos raíces en una curva de costos cúbica, y una de ellas es un mínimo del beneficio. Con cualquier función de costos no convexa el óptimo global puede estar además en una esquina, donde ninguna condición de primer orden lo encuentra.

Lo que se hace es maximizar el beneficio directamente:

1. Se acota el rango por arriba, buscando el punto a partir del cual el costo marginal ha superado el precio y sigue subiendo.
2. Se barre ese rango con 700 puntos y se queda con el mejor.
3. Se refina ese entorno por sección áurea.



Figura 8. La vista de totales con la cúbica a $p = 1,6$. La tangente punteada toca el costo justo donde su pendiente iguala el precio, y el segmento vertical en q^* mide el beneficio.

4. Se compara el resultado con cerrar, que da $\pi(0) = -F$. Cerrar es un candidato de pleno derecho, no un caso límite.

La curva de oferta se traza igual: una maximización completa por cada uno de 140 precios. Es la única manera de que salga el salto. Invirtiendo $CMg = p$ nunca aparecería, porque por debajo del precio de cierre la respuesta es cero y en el precio de cierre da un brinco.

Nota

El mínimo del costo variable medio se busca sobre una escalera geométrica, no lineal: lo que decide si la empresa llega a cerrar alguna vez es la forma de la curva cerca de cero, y una malla uniforme sobre un rango de cinco órdenes de magnitud no resuelve nada ahí. Si el mínimo cae en un extremo de la escalera es que no hay mínimo —la curva sigue bajando— y el applet informa de que no hay precio de cierre en vez de dar el valor más pequeño que muestreó.

8 El veredicto

La banda de arriba nombra el caso y lo explica. Son seis.

Veredicto	Cuándo
Produce con beneficio	$p > p_{ne}$. El precio supera el costo medio mínimo.
Produce con pérdidas	$\underline{p} < p < p_{ne}$. Y hace bien: cerrar costaría el costo fijo entero.
Beneficio nulo	$p = p_{ne}$, el mínimo del costo medio.
Cierra	$p < \underline{p}$. El óptimo es $q^* = 0$ y la pérdida es exactamente F .
Contra la capacidad	El óptimo está prácticamente en $\bar{Q}$. Solo aparece en la familia logística.
No hay óptimo	El costo marginal no supera al precio en ningún rango dibujable.

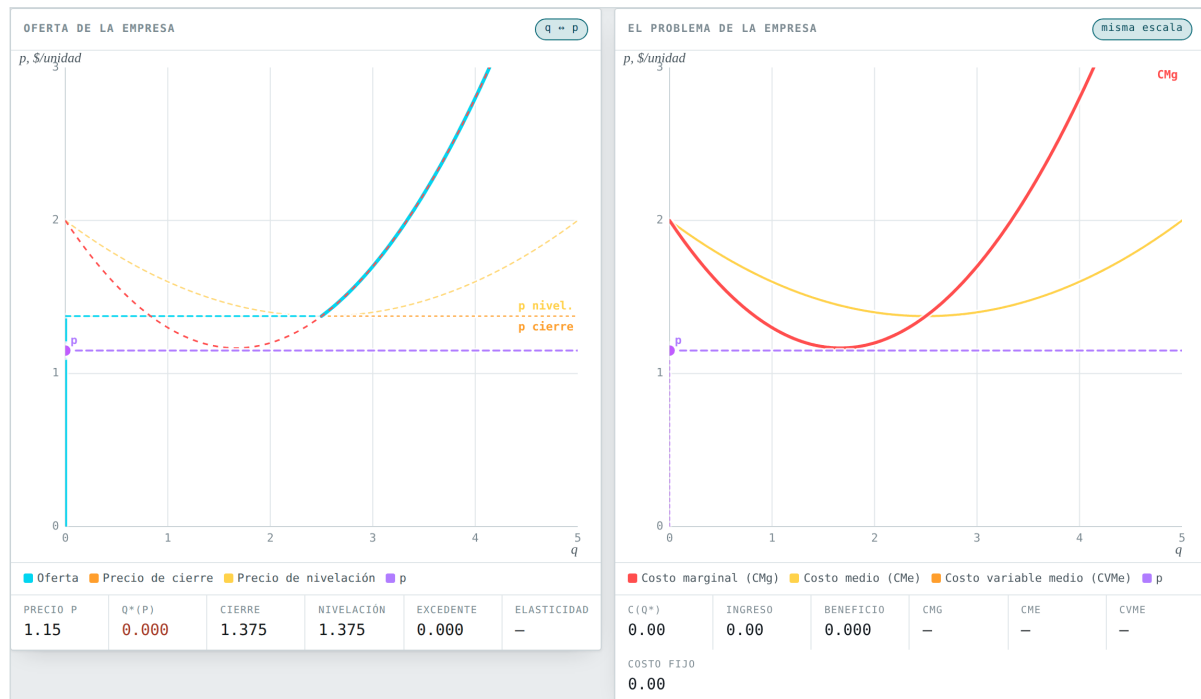


Figura 9. Cierre, con la cúbica a $p = 1,15$. La curva de oferta está pegada al eje de precios, q^* se lee en rojo, y el veredicto explica por qué producir sería peor que no producir.

9 Actividades para clase

Cada una empieza desde los ajustes de partida, salvo que se diga otra cosa. Si se ha perdido, recargue la página.

Actividad 1 · Las dos curvas son una

Ajustes: Función de costos **Cuadráticos / potencia**, valores de partida, $p = 2$. Encienda **Costo marginal** si estuviera apagado.

Lo que debe verse: La curva cian del panel izquierdo y la roja del derecho ocupan el mismo lugar en la pantalla. Mueva p : el punto morado se desplaza por las dos a la vez, siempre a la misma altura. Suba a o k y las dos se empujan juntas.

Pregunte a la clase por qué el panel izquierdo no tiene curva de costo medio dibujada con trazo grueso: porque el costo medio no interviene en la decisión de cuánto producir, solo en la de si el negocio merece la pena.

Actividad 2 · Fabricar un precio de cierre

Ajustes: Elija **Personalizada**. La expresión por defecto es la cúbica.

Lo que debe verse: Ahora $CVMe$ tiene forma de U con mínimo 1,375, y la oferta ya no sale del origen: hay un tramo pegado al eje de precios y un salto.

Baje el precio hasta 1,30 y luego súbalo a 1,40. La cantidad pasa de 0 a 2,55 de golpe. Pregunte: ¿qué cantidad produce la empresa cuando $p = 1,375$ exactamente? La respuesta honesta es que le da igual, y por eso la oferta ahí no es una función sino una correspondencia.

Actividad 3 · Producir perdiendo dinero

Ajustes: Cúbica. En esta cúbica $F = 0$, así que el precio de cierre y el de nivelación coinciden en 1,375 y no hay franja de pérdidas. Añádale un costo fijo: escriba $1 + 0.1q^3 - 0.5q^2 + 2q$ en la casilla. Ponga $p = 1,6$.

Lo que debe verse: El precio de cierre sigue siendo 1,375 —el costo fijo no toca al costo variable medio— pero el de nivelación sube a 1,733. Entre los dos hay ahora una franja de precios, y 1,6 está dentro de ella.

La lectura **Beneficio** da $-0,394$ en rojo, y aun así el óptimo es producir 2,869. Pregunte por qué no cierra. Cerrar costaría el costo fijo entero, -1 ; produciendo pierde solo 0,394. Mueva el precio por toda la franja $1,375 < p < 1,733$: el beneficio es negativo en toda ella y producir sigue siendo lo mejor.

Actividad 4 · El excedente medido dos veces

Ajustes: Cúbica, $p = 1,6$. Encienda **Área de excedente**.

Lo que debe verse: Aparecen dos regiones sombreadas de formas claramente distintas, una en cada panel. La lectura **Excedente** da 0,606, y es la de las dos.

Compruébelo con los números del panel derecho: $q^* = 2,869$, ingreso $= p q^* = 4,59$, $c(q^*) = 3,98$. Como aquí $F = 0$, el costo variable es el costo entero, y $EP = 4,59 - 3,98 = 0,61$. Coincide con las dos áreas.

Pregunte por qué las dos regiones no tienen la misma forma si miden lo mismo. Porque una integra $p - CMg$ respecto de la cantidad y la otra integra q^* respecto del precio; con un salto en el precio de cierre no pueden ser la misma región, pero el teorema fundamental del cálculo dice que tienen la misma área.

Actividad 5 · La condición de primer orden, dibujada

Ajustes: Cúbica, $p = 1,6$, panel de la empresa en **Totales**.

Lo que debe verse: La tangente punteada al costo total en q^* es paralela a la recta de ingresos. Mueva el precio: la recta de ingresos gira, y el punto de tangencia se desliza por la curva de costos hasta donde la pendiente vuelve a coincidir.

El segmento vertical en q^* es el beneficio. Encienda **Punto de equilibrio** y aparecen las dos cantidades en las que ese segmento tiene longitud cero.

Actividad 6 · Dos raíces, un óptimo

Ajustes: Cúbica, $p = 1,6$, vista **Marginales**.

Lo que debe verse: La horizontal del precio corta al costo marginal *dos* veces. El punto morado está en la de la derecha, donde CMg está subiendo.

Pregunte qué pasa en la otra. Es la solución de $CMg = p$ que un estudiante obtendría resolviendo la ecuación sin mirar la segunda derivada, y es un mínimo del beneficio: producir esa cantidad es lo peor que puede hacer la empresa entre las que le costean el variable. Pásese a **Totales** para verlo como un valle en la curva de beneficio.

Actividad 7 · Capacidad

Ajustes: Familia **Producción log-CD logística**, valores de partida.

Lo que debe verse: La vertical gris marca $\bar{Q} = b\bar{K}^\gamma$. Suba el precio hasta el tope del deslizador: la cantidad crece cada vez menos, y la lectura **Elasticidad** se acerca a cero.

Suba ahora $\bar{K}$ y la capacidad se desplaza a la derecha. Ese es exactamente el ejercicio de largo plazo que el corto plazo no permite: la única manera de producir más allá de $\bar{Q}$ es cambiar de planta.

Actividad 8 · Cuando no hay óptimo

Ajustes: Familia **Producción Cobb–Douglas**. Baje β a 0,05 y suba s a 2.

Lo que debe verse: La fórmula de la columna muestra $e = 0,526$, y el veredicto pasa a «No hay óptimo». Todas las lecturas del panel de oferta se vuelven rayas.

El costo marginal es decreciente: cada unidad extra cuesta menos que la anterior y se vende al mismo precio. Pregunte qué le pasaría a una empresa así en un mercado competitivo. La respuesta —que crecería hasta dejar de ser competitiva— es el argumento por el que los rendimientos decrecientes no son un supuesto técnico sino la condición para que el modelo tenga sentido.

10 Sintaxis de expresiones

En la casilla de costos la variable es q . También se acepta x , porque es como se llamaba en GeoGebra.

Elemento	Qué se admite
Operadores	$+$ $-$ $*$ $/$ $^$ $()$
Funciones	sqrt ln log log10 exp abs sin cos tan min max pow
Constantes	e, pi
Multiplicación implícita	2q, 3(q+1), 2sqrt(q)
Asociatividad	$^$ liga por la derecha y más fuerte que el menos unario: $-q^2$ es $-(q^2)$

El costo marginal se deriva simbólicamente. Cuando la expresión tiene un quiebre —min, max, abs— no hay derivada simbólica que valga y se pasa a una diferencia centrada, que es lo que se ve dibujado de todos modos.

Ojo

Escribir una función de costos decreciente, o con costo marginal constante, lleva al caso «No hay óptimo». No es un fallo del applet: es que ese problema no tiene solución.

11 Diferencias con el original de GeoGebra

Dos paneles en lugar de uno. El original dibujaba costo total, ingreso, beneficio, costo marginal y costo medio sobre los mismos ejes. El dinero y el dinero por unidad no comparten escala, así que las curvas marginales quedaban ilegibles al lado de las totales. Aquí están separadas, y el panel marginal está enganchado a la escala del de oferta.

La curva de oferta, que no estaba. Junto con el precio de cierre, el de nivelación, el salto entre ellos y la elasticidad.

El óptimo es una maximización, no una intersección. El original intersecaba $\text{Eq: } \text{CM}(x) = p$ con el eje y

usaba el resultado como extremo derecho de un $\text{Max}[\text{Beneficios}, 0, x(A)]$. Con costo marginal no monótono ese intervalo es el equivocado, y cuando $CMg = p$ no tiene raíz la cadena entera devolvía NaN y el applet se quedaba en blanco.

Cerrar es un candidato. El original siempre comparaba contra un máximo interior. Aquí $\pi(0) = -F$ compite con él, que es lo que hace que el precio de cierre exista.

Un ínfimo no es un mínimo. Un costo variable medio que solo decrece hacia cero no tiene mínimo, luego no hay precio de cierre. Informar del valor más pequeño muestreado daba un precio de cierre de $7,7 \times 10^{-4}$.

Deslizadores acotados lejos de la división por cero. $\beta = 1$ divide por $1 - \beta$; $\bar{K} = 0$ eleva cero a una potencia negativa; $w = 0$ y $a = 0$ dejan el costo constante; $k = 1$ deja el costo marginal constante. Todos eran alcanzables en el original.

m ampliado de $[0, 1]$ a $[-1, 2]$, donde de verdad mueve el nivel de costos lo bastante para verse.

Bilingüe, y con veredicto. Cada estado del problema se nombra y se explica, porque las formas por sí solas no dicen en cuál de los seis casos está mirando el estudiante.

Objetos muertos no trasladados. AreaProfi, CM2 (una copia de CM), eq1, A, prueba y prueba2 eran fontanería de la construcción de GeoGebra, no objetos con significado.

12 Problemas frecuentes

Síntoma	Qué pasa
Los paneles salen vacíos	La expresión de costos no se entiende. El mensaje en rojo bajo la casilla dice si es un problema de sintaxis o de variable.
Todo dice «∞» o rayas	Está en el caso «No hay óptimo». Suba k , o s , o β , o cambie de familia.
Las escalas dejan de coincidir	El panel de la empresa está en Totales . La pastilla de su cabecera lo dice. Vuelva a Marginales .
El eje se mueve al arrastrar el precio	Es deliberado: los ejes se redondean a números redondos y saltan por escalones, para que dos ajustes puedan compararse a ojo en vez de reenumerarse continuamente.
El precio no responde al ratón	Está arrastrando dentro del panel de totales, cuyo eje vertical es dinero. Use el panel de oferta o el deslizador.
Se perdió el idioma o el tema	Se guardan en el navegador. En una ventana privada, o tras borrar los datos del sitio, vuelven a sus valores de partida.

13 Publicarlo para una clase

Sirve cualquier alojamiento estático: GitHub Pages, Netlify, un directorio web de la universidad, o incluso una carpeta compartida servida por HTTP. Lo único que hay que subir es el archivo `index.html` dentro de una carpeta con el nombre que quiera que aparezca en la dirección.

El repositorio trae un flujo de trabajo de GitHub Actions (`.github/workflows/pages.yml`) que publica todos los applets a la vez en cada empuje a la rama principal. Para activarlo, en el repositorio: *Settings* → *Pages* → *Source: GitHub Actions*. Es lo único que no puede hacer el propio flujo, porque crear un sitio de Pages requiere permisos de administración que un GITHUB_TOKEN nunca recibe.

Nota

Para repartir el applet a estudiantes sin conexión fiable, mándeles el archivo `index.html` directamente. Pesa menos que una fotografía y se abre con doble clic.

14 Licencia y procedencia

El código de la aplicación es MIT. Puede usarlo, modificarlo y repartirlo, en clase o fuera de ella, citando la procedencia.

Este applet es una reescritura autónoma de un applet original de GeoGebra. La reescritura no es una traducción literal: donde el original tenía un error de construcción, una división por cero alcanzable con los deslizadores, o un objeto muerto heredado del applet del que se copió, esta versión lo corrige y lo documenta. La sección *Diferencias con el original de GeoGebra* enumera esos cambios uno por uno.

Todo está escrito a mano y sin dependencias: el analizador de expresiones, la derivación simbólica, el trazado de curvas de nivel y el dibujo. En particular no se usa `eval`, de modo que lo que escribe un estudiante en una casilla de texto no puede convertirse en código, y una política de seguridad de contenidos estricta no rompe la página.